

COMUNICACIONES II – 27145

De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO)

Quezada Gómez Juan David - 2204650

Guerrero Cruz Daniel Ricardo - 2200535

Díaz Rodríguez Edwar Alexis - 2194682

https://github.com/DanielRGC/commII_A1_G4/tree/main/Practica_3

1. ABSTRACT

In modern communication systems, processing radio frequency (RF) signals directly can be computationally expensive and analytically complex. Therefore, the use of the complex envelope (CE) representation has become essential, as it simplifies signal analysis and enables efficient implementation of modulation and demodulation techniques.

This laboratory practice presents the conversion of RF signals into their complex envelope representation using GNU Radio. The study includes the implementation and analysis of different digital modulation schemes such as OOK, BPSK, and FSK, comparing their behavior in time domain, frequency domain, and constellation diagrams.

Additionally, key components such as voltage-controlled oscillators (VCO) in both RF and CE forms are examined to understand their functionality within modulation systems. The work focuses on validating theoretical concepts through simulation and developing practical skills in designing and adapting signal processing flowgraphs. It is important to note that the section related to additional control questions was not addressed in this work.

2. INTRODUCCIÓN

En los sistemas modernos de comunicaciones, el procesamiento de señales de radiofrecuencia (RF) suele implicar altos costos computacionales y complejidad analítica. Por esta razón, la representación de señales mediante su envolvente compleja (EC) se ha convertido en una herramienta fundamental, ya que permite simplificar el análisis y la implementación de diferentes técnicas de modulación y demodulación.

En esta práctica se aborda la conversión de señales desde su forma en RF hacia su equivalente en banda base utilizando la envolvente compleja, haciendo uso de la herramienta GNU Radio. A lo largo del desarrollo, se implementan y analizan distintos esquemas de modulación digital, tales como OOK, BPSK y FSK, comparando su comportamiento

tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia y en la constelación.

Asimismo, se estudia el funcionamiento de bloques fundamentales como los osciladores controlados por voltaje (VCO) en sus versiones RF y EC, con el fin de comprender su papel dentro de los sistemas de modulación.

Desde el punto de vista teórico, la representación en envolvente compleja permite describir señales pasabanda en términos de sus componentes en fase y cuadratura, facilitando su análisis matemático y su implementación en sistemas digitales. Esta aproximación resulta especialmente útil en el estudio de modulaciones digitales, donde la información se codifica en parámetros como la amplitud, la fase o la frecuencia de la señal portadora. En este contexto, herramientas como GNU Radio permiten modelar y visualizar estos fenómenos de manera eficiente, integrando teoría y simulación en el análisis de sistemas de comunicaciones [2], [3].

3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la práctica se empleó un archivo de GNUradio que se encontraba disponible en un repositorio en GitHub [1]. El archivo con nombre **RF_EC_ook.grc** funcionó como base para el desarrollo completo de la práctica, debido a que a partir de este se pudo modificar para emplear las modulaciones propuestas, comenzando por OOK como se ilustra en la Figura 1.

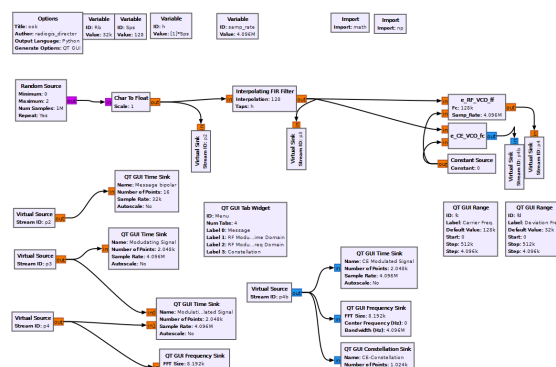


Figura 1. Flujograma proporcionado por la guía con modulación OOK.

Tras comprobar el adecuado funcionamiento del diagrama de bloques en GNURadio y examinar el comportamiento de la señal digital bajo el proceso de modulación OOK, incluyendo su representación en fase y cuadratura y el análisis del diagrama de constelación, se elaboró un nuevo archivo derivado del anterior con el fin de implementar la modulación BPSK. Es importante destacar que la modificación del flujograma se realizó de manera distinta a lo indicado en la guía: en lugar de incorporar un bloque “Multiply const” con el valor de π , se añadió un desplazamiento de -0.5 y un escalamiento por un factor de 2 a la señal ubicada antes del filtro interpolador y se le asignó al bloque “Constant source” un valor de $\frac{\pi}{2}$. El flujograma correspondiente se presenta en la Figura 2.

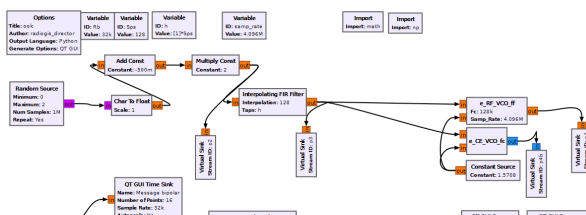


Figura 2. Flujograma modificado con modulación BPSK.

Los cambios de desplazamiento y escalamiento se realizan para que la señal sea bipolar, primero centrando la señal en la mitad, y luego ajustando los niveles alto y bajo de la señal moduladora en 1 y -1 respectivamente.

Posteriormente, se realizó el mismo procedimiento anterior pero en esta ocasión para la modulación FSK, esta vez sí siguiendo los pasos propuestos por la guía. El flujograma resultante se puede apreciar en la figura 3.

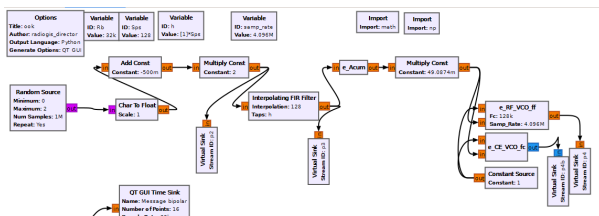


Figura 3. Flujograma modificado con modulación FSK.

Finalmente, se llevó a cabo un análisis de cada uno de los componentes presentes en los archivos desarrollados en GNU Radio para las diferentes modulaciones. Durante este proceso se modificaron diversos parámetros con el objetivo de observar cómo influyen en el comportamiento de la modulación aplicada a una señal binaria aleatoria.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para comprender y analizar adecuadamente la estructura de las modulaciones, fue necesario estudiar el funcionamiento de los bloques e_RF_VCO_ff y e_EC_VCO_fc. Para ello,

se utilizó un editor de código (en este caso, *Visual Studio*) que permitió visualizar la composición interna de cada bloque, identificando las variables y parámetros que los definen. Posteriormente, en el mismo código se incluyó un comentario explicativo en el que se detalla su funcionamiento, las señales que reciben y las que generan como salida. En las Figuras 4 y 5 se evidencia dicho comentario.

```
from gnuradio import gr
import math

class blk(gr.sync_block):
    """
    Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) en RF

    Descripción:
    Este bloque implementa un oscilador digital que genera una señal cosenoidal
    de frecuencia fija (fc), cuya amplitud y fase pueden ser controladas en tiempo real
    mediante dos señales de entrada.

    La señal de salida está dada por:
    y[n] = A[n] * cos(2*pi*fc*n/samp_rate + Q[n])

    Entradas:
    1. A[n] (entrada superior):
       Controla la amplitud instantánea de la señal de salida.
       Es decir, escala directamente el coseno generado.
    2. Q[n] (segunda entrada):
       Controla la fase instantánea (en radianes).
       Permite implementar modulación en fase (PM) o frecuencia (FM si varía en el tiempo).

    Salida:
    Señal cosenoidal modulada en amplitud y fase.

    Parámetros:
    fc: frecuencia de la portadora (Hz)
    samp_rate: frecuencia de muestreo (Hz)
    """

    def __init__(self, fc=128000, samp_rate=320000):
        gr.sync_block.__init__(
            name="e_RF_VCO_ff",
            in_type="float",
            out_type="float",
            num_inputs=2,
            num_outputs=1
        )
```

Figura 4. Código del bloque e_RF_VCO_ff.

```
class blk(gr.sync_block):
    """Oscilador Controlado por Voltaje en Banda Base (Complex Envelope VCO)

    Descripción:
    Este bloque implementa un VCO en banda base utilizando representación compleja.
    Genera una señal compleja de la forma:

    y[n] = A[n] * exp(j*Q[n])

    donde:
    - A[n] es la amplitud instantánea
    - Q[n] es la fase instantánea (en radianes)

    A diferencia de un VCO en RF (real), este bloque trabaja en envolvente compleja,
    lo cual es típico en sistemas de comunicaciones digitales y SDR.

    Entradas:
    1. A[n] (entrada superior):
       Controla la magnitud (amplitud) de la señal compleja.
       Equivale al módulo del número complejo.
    2. Q[n] (segunda entrada):
       Controla la fase de la señal en radianes.
       Define el ángulo del fasor complejo.

    Salida:
    Señal compleja (I + jQ) que representa la envolvente en banda base.
    Esta señal puede interpretarse como:
    - Parte real: componente en fase (I)
    - Parte imaginaria: componente en cuadratura (Q)

    Parámetros:
    Este bloque no tiene parámetros internos, ya que toda la dinámica
    está definida por las señales de entrada.
    """
```

Figura 5. Código del bloque e_EC_VCO_fc.

Para el estudio de la modulación OOK, se implementó el flujograma base conectando la señal digital proveniente del bloque Char To Float a la entrada superior de los osciladores e_RF_VCO_ff y e_EC_VCO_fc utilizando un filtro interpolador con un SPS de 128 para garantizar la resolución de la portadora. Al ejecutar la simulación y comparar los resultados entre una portadora de 128 kHz (Figura 6 y 7) y una de 320 kHz (Figura 8 y 9), se evidenció

que en el dominio del tiempo la señal RF solo presenta oscilación durante los niveles lógicos altos del mensaje. Mientras tanto, la representación en Envolvente Compleja (EC) se mantiene como una señal unipolar en banda base que sigue fielmente los cambios de amplitud sin la oscilación de alta frecuencia, como se observa en la parte inferior de las Figuras 6 y 8.

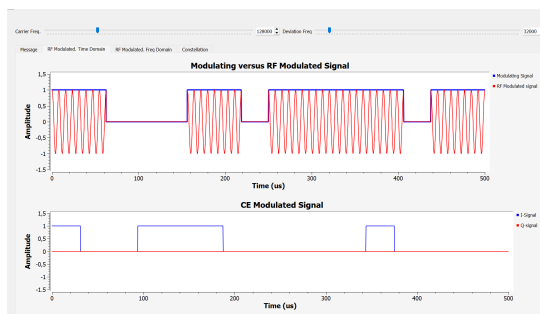


Figura 6. RF Modulated. Time Domain a 128 kHz.

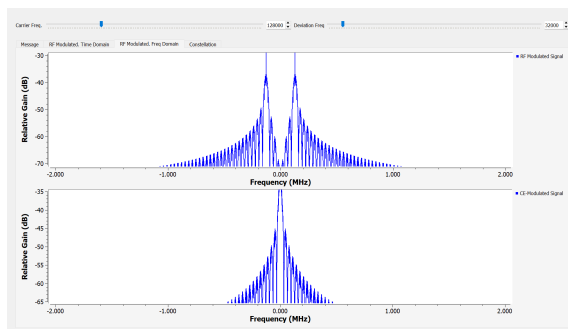


Figura 7. RF Modulated. Freq Domain a 128 kHz.

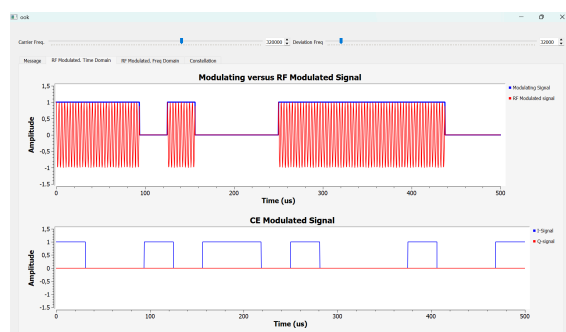


Figura 8. RF Modulated. Time Domain a 320 kHz.

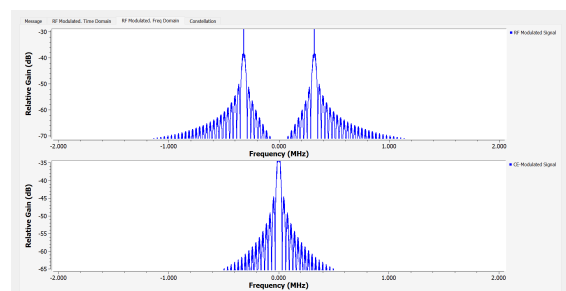


Figura 9. RF Modulated. Freq Domain a 320 kHz.

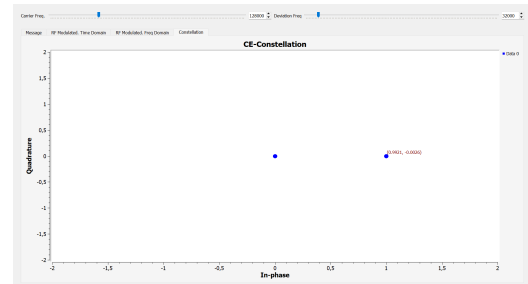


Figura 10. Constellation a 128 kHz y 320 kHz.

En el análisis espectral, se comprobó la propiedad de invariancia de la Envolvente Compleja; mientras que el espectro de RF se desplaza físicamente por el eje de frecuencias al variar el parámetro Carrier Freq, el espectro de la EC permanece centrado en 0 Hz, conservando la forma y el ancho de banda de la modulación original. Esto se correlaciona con el diagrama de constelación obtenido el cual se puede observar en la Figura 10, el cual presenta dos puntos característicos: uno en el origen (0,0) que representa la ausencia de portadora para el bit "0", y otro sobre el eje real que representa el bit "1". Finalmente, mediante la inspección del código de los bloques VCO, se documentó que la entrada superior controla la magnitud y el parámetro Constant Source se fija en 0 para evitar componentes de fase residuales, validando que la EC simplifica el análisis computacional al eliminar la dependencia de la frecuencia de oscilación.

Los resultados obtenidos tras la implementación del archivo diseñado para la modulación BPSK son los siguientes:

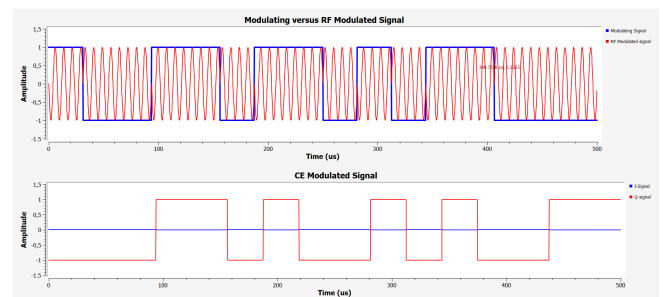


Figura 11. Señal modulante vs señal RF y señal modulada CE (En cuadratura y fase) en BPSK.

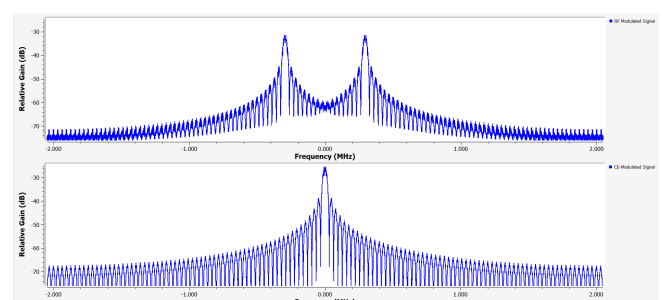


Figura 12. Comparación del espectro de la señal RF con el espectro de la señal EC en BPSK.

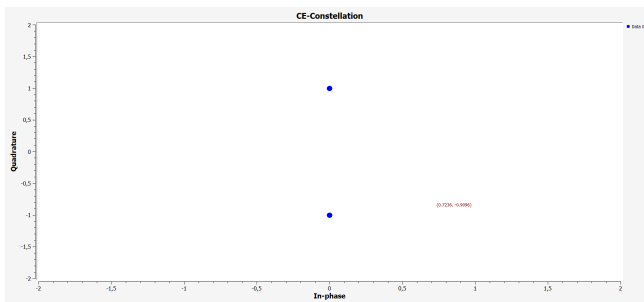


Figura 13. Diagrama de constelación de BPSK.

En las figuras 11, 12 y 13 se puede llegar a evidenciar las principales características de la modulación BPSK. En la figura 11 se logra apreciar como la señal modulada en RF presenta el cambio de fase característico de la modulación, el cual a su vez está relacionado al valor de la amplitud de la señal modulante. De igual manera se aprecia como la señal modulada CE solo presenta valores en cuadratura, esto principalmente debido a su diagrama de constelación, pues como se muestra en la figura 13, sólo tiene componentes en cuadratura (Q) y no en fase (I).

Además, el espectro de esta modulación presenta una gran similitud al de la modulación OOK, dado que ambas solo varían en la señal RF cuando la frecuencia de la portadora cambia.

Pasando a la modulación FSK, en la Figura 14 se observa que la señal modulada en RF presenta una amplitud constante y una media cercana a cero, mientras que su frecuencia varía en función de la señal moduladora, evidenciándose diferentes densidades de ciclos según el símbolo transmitido, lo cual corresponde a una modulación FSK.

Por otro lado, en la representación mediante envolvente compleja, las componentes en fase (I) y en cuadratura (Q) presentan un comportamiento senoidal. Los cortes en la componente en cuadratura (Q) se deben a las variaciones en la frecuencia de oscilación, lo que equivale a un cambio en la velocidad de rotación en el plano complejo.

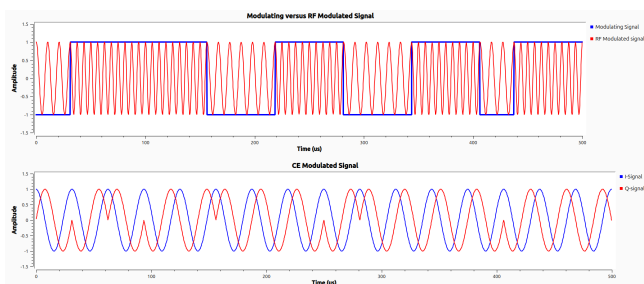


Figura 14. Señal modulante vs señal RF y señal modulada CE (En cuadratura y fase) en FSK.

En la figura 15 se observa el espectro de la señal modulada tanto en RF como en su representación en envolvente compleja. La principal diferencia está en que en RF el espectro se desplaza a $\pm$ la frecuencia de la portadora (128 kHz), con las principales componentes encontrándose a ± 32 kHz (que corresponde a la desviación de frecuencia), en otras palabras, en RF se observa f_1 a ± 96 kHz y $\pm f_2$ a 160 kHz, mientras que en la envolvente compleja se traslada a banda base, centrándose en la frecuencia 0 y con la fundamental ubicada a ± 32 kHz. Se evidencia que la representación en envolvente compleja conserva la información espectral relevante de la señal, facilitando su análisis.

Adicionalmente, se observan lóbulos laterales producto de la naturaleza discreta de la señal moduladora, lo cual genera un ensanchamiento del espectro debido a los cambios abruptos entre símbolos.

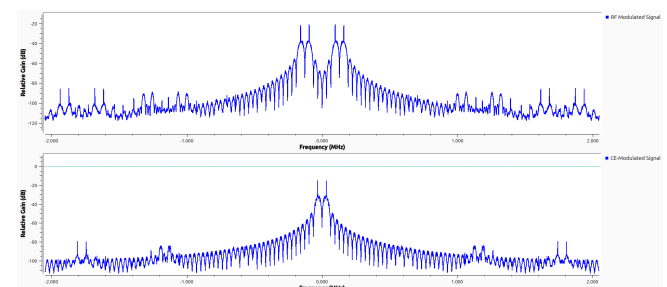


Figura 15. Comparación del espectro de la señal RF con el espectro de la señal EC en FSK.

En el diagrama de constelación de la señal FSK (Figura 16), se observa una distribución de puntos sobre una circunferencia, lo cual indica que la señal presenta una amplitud constante y una fase continuamente variable. A diferencia de BPSK, donde existen puntos discretos, en FSK la fase evoluciona de manera continua, generando una trayectoria circular en el plano complejo.

La distribución de los puntos en la constelación depende de la relación entre la desviación de frecuencia y el tiempo de símbolo. En particular, cuando se cumple $\Delta f = k \cdot R_b / 2$, con k entero, la fase presenta una evolución periódica más estructurada, lo que puede dar lugar a patrones más definidos en la constelación. En caso contrario, los puntos tienden a distribuirse de manera más uniforme sobre la circunferencia.

En este caso, se comparan desviaciones de 32 kHz y 64 kHz, las cuales cumplen dicha relación para distintos valores de k . Se observa que al aumentar la desviación de frecuencia, la separación entre estados es mayor, lo que produce una distribución de puntos más clara y definida en la constelación.

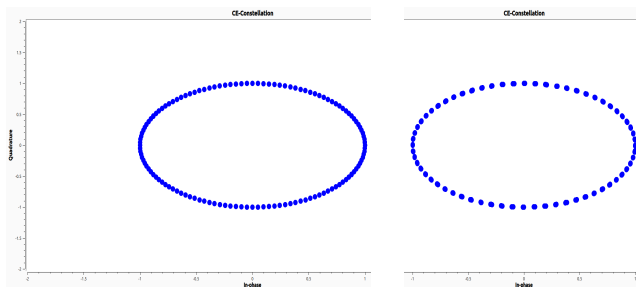


Figura 16. Diagrama de constelación de FSK. Desviación de 32 kHz y 64 kHz.

En la Tabla 1 se comparan las características principales observadas en cada modulación.

Característica	OOK (On-Off Keying)	BPSK (Binary Phase Shift Keying)	FSK (Frequency Shift Keying)
Tipo de modulación	Amplitud	Fase	Frecuencia
Representación de bits	1: portadora presente	1: fase 0°	1: frecuencia f1
	0: portadora ausente	0: fase 180°	0: frecuencia f2
Diagrama de constelación	Dos puntos, uno en el origen (variación en amplitud)	Dos puntos opuestos en el eje de cuadratura (variación en fase)	Distribución circular de puntos en el plano complejo (variación en frecuencia)
Robustez frente al ruido	Baja	Alta	Media

Tabla 1. Características de OOK, BPSK y FSK.

5. CONCLUSIONES

- En esta práctica se logró comprender y aplicar el concepto de envolvente compleja como una herramienta fundamental para el análisis de señales moduladas, evidenciando que permite simplificar el estudio de sistemas de comunicación sin pérdida de información relevante.
- Mediante Envolvente Compleja: Se comprobó que la representación en Envolvente Compleja (EC) de la señal OOK permite procesar y visualizar la información en banda base (centrada en 0 Hz) de manera independiente a la frecuencia de la portadora. Esto simplifica el análisis matemático y computacional al eliminar las oscilaciones de alta frecuencia sin perder la integridad del mensaje original.
- A través del diagrama de constelación, se validó que la modulación OOK se caracteriza por una variación extrema de amplitud, presentando únicamente dos estados: un punto en el origen que representa la ausencia de portadora (bit 0) y un punto desplazado sobre el eje real que representa la presencia de la misma (bit 1). Esta disposición confirma que, a diferencia de BPSK o FSK, no existen cambios de fase ni de frecuencia

involucrados en la codificación de los bits.

- Se observó que, aunque las señales en RF y en envolvente compleja presentan diferencias en su representación, ambas conservan el mismo contenido espectral, lo que valida el uso de la EC para análisis en banda base.
- En la modulación BPSK se evidenció que la información se transmite mediante cambios discretos de fase, lo que se refleja en una constelación de puntos definidos. Por otro lado, en la modulación FSK se observó que la información se codifica en la frecuencia, generando una evolución continua de la fase y una distribución circular en la constelación.
- Finalmente, se comprobó que parámetros como la desviación de frecuencia y la tasa de símbolos influyen directamente en el comportamiento de la señal, tanto en el dominio del tiempo como en frecuencia y constelación, permitiendo optimizar su desempeño según la aplicación.

6. REFERENCIAS

- [1] H. Ortega, "ComdigPractices2021sii," [Online]. Available: https://github.com/hortegab/ComdigPractices2021sii/blob/main/Fase%20I/Pract4/RF_EC_ook.grc. [Accessed: Apr. 10, 2026].
- [2] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [3] GNU Radio Foundation, "GNU Radio Documentation," [Online]. Available: <https://wiki.gnuradio.org>. [Accessed: Apr. 10, 2026].